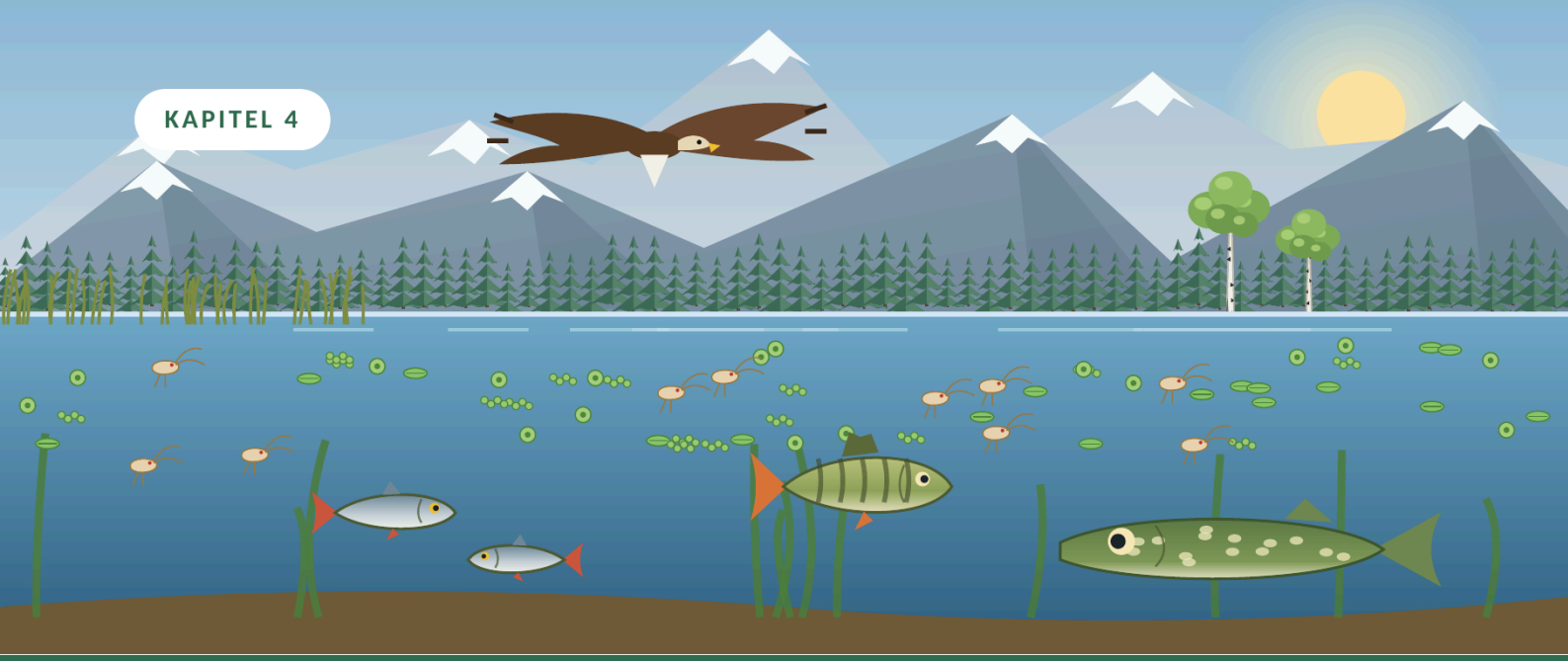


KAPITEL 4

Ekologi

Vem äter vem – och vart tar energin vägen?

En havsörn dyker ner mot en vik i Bottenviken och fångar en gädda. Gäddan har ätit abborrar, abborrarna har ätit djurplankton och djurplanktonen har ätit små alger som har fångat solljus. Allt levande hänger ihop i ett nät av beroenden. Läran om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö kallas ***ekologi****. Namn och mätvärden i uppgifterna är påhittade, om inget annat står. Undersökningarna av van Helmont, Paine och Gause samt exemplen Yellowstone och St Matthew är verkliga.*

DET HÄR SKA DU LÄRA DIG

- vad ekologi är och hur population, samhälle och ekosystem skiljer sig åt
- hur biotiska och abiotiska faktorer påverkar organismer
- vad producenter, konsumenter och nedbrytare gör och hur man tolkar näringskedjor och näringsvävar
- hur energin flödar genom ett ekosystem och varför den minskar i varje led
- att materien och kolet går i kretslopp och hur nedbrytning går till
- hur populationer förändras, vad som begränsar dem och hur arter samspelar

Start	Vad är ekologi?	2
	Vad är ett ekosystem?	3
	Producenter, konsumenter och näringsvävar	5
	Energiflöde och biomassa	7
Labb	4.1 Energi i en näringskedja – modellspel	8
	Materia tillverkas inte och försvinner inte	9
	Kolets kretslopp	10
	Nedbrytning	11
Labb	4.2 Nedbrytning i jord	12
	Populationer och förändring	13
	Begränsande faktorer	14
	Konkurrens, jakt och samarbete	15
Labb	4.3 Rovdjur–bytesmodell	16
	Sammanfattning och begrepp	17
	Testa dig själv	18–19

FUNDERA INNAN DU LÄSER

Vad åt du till lunch i dag? Försök följa maten bakåt ända till solen. Hur många steg blev det?

Start Vad är ekologi?

Ekologi kommer från grekiskans *oikos*, som betyder hus eller hem. Ekologer undersöker hur organismer lever i sitt ”hem”: vad de äter, vem som äter dem, vilka de konkurrerar med och hur de påverkas av till exempel temperatur, ljus och vatten. Ekologer studerar naturen på olika nivåer.

En ekolog kan följa en enda individ, till exempel en skogshare, men också räkna alla harar i en skog eller undersöka hur skogen som helhet fungerar.

BEGREPP

Ekologi
Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Samhälle
Alla populationer av olika arter i samma område.

Ekosystem
Samhället tillsammans med den livlösa miljön.

Biosfär
Alla ekosystem på jorden tillsammans.

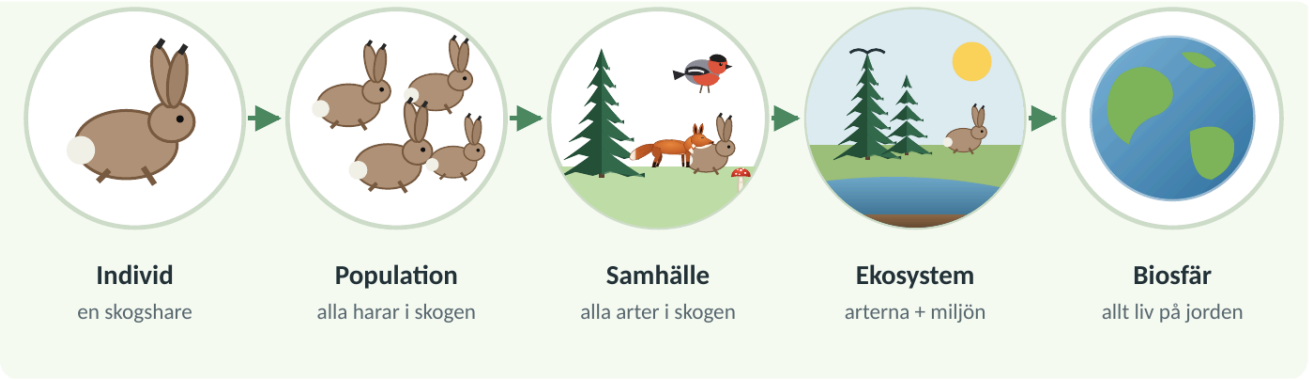


Bild 4.1 Ekologins nivåer, från en enda individ till allt liv på jorden.

- En **population** är alla individer av samma art som lever inom ett visst område, till exempel alla skogsharar i en skog.
- Ett **samhälle** är alla populationer av olika arter i samma område.
- Ett **ekosystem** är samhället tillsammans med den livlösa miljön: ljus, vatten, jord, luft och temperatur.
- **Biosfären** är alla ekosystem på jorden tillsammans – allt liv och alla platser där det finns liv.

KOLLA DIG SJÄLV START

1. Vad betyder ordet ekologi?
2. Vad är skillnaden mellan en population och ett samhälle?
3. Ge ett exempel på ett litet och ett stort ekosystem.

Vad är ett ekosystem?

Allt som påverkar en organism kallas **faktorer**. De delas in i två grupper:

Biotiska faktorer

Påverkan från andra levande organismer (bios = liv): föda, rovdjur, konkurrenter, sjukdomar och parasiter.

Abiotiska faktorer

Påverkan från den livlösa miljön: temperatur, ljus, vatten, näringsämnen och vind.

Varje art har en **livsmiljö**, platsen där den kan leva. En abborre behöver sjö- eller havsvatten med tillräckligt med syre. En fjällräv behöver kalla fjäll med lämlar och gamla lyor. En viss typ av livsmiljö, som barrskog, myr, sjö eller strandäng, kallas en **biotop**.

Ett ekosystem kan vara stort, som en hel skog eller ett hav, eller litet, som en vattenpöl eller en murken stubbe. Det som gör något till ett ekosystem är att organismerna och den livlösa miljön hänger ihop.

BEGREPP

Biotisk faktor
Påverkan från andra levande organismer.

Abiotisk faktor
Påverkan från den livlösa miljön.

Livsmiljö
Platsen där en art lever.

Biotop
En typ av livsmiljö, till exempel barrskog, myr eller sjö.

TÄNK EFTER

Är ett ekosystem alltid stort? Kan en vattenpöl, en murken stubbe eller din tarm vara ett ekosystem?

Ekosystem ser olika ut – men fungerar likadant

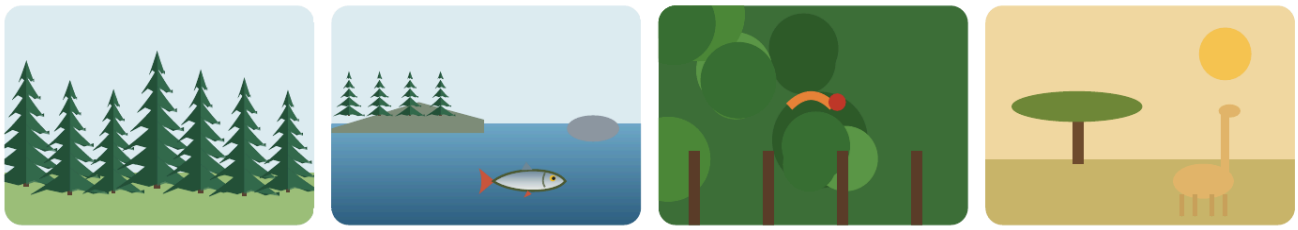


Bild 4.2 Två ekosystem i Norrbotten och två i andra delar av världen.

	Barrskog i Norrbotten	Bottenviken	Tropisk regnskog	Savann
Klimat	Kalla vintrar, kort sommar med ljusa nätter	Kallt bräckt vatten, is på vintern	Varmt och regnigt hela året	Varmt, regnperiod och torrperiod
Producenter	Tall, gran, björk, bärris, mossor, lavar	Växtplankton, alger, vass	Höga lövträd, lianer	Gräs, spridda träd som akacior
Konsumenter	Älg, skogshare, tjäder, lodjur, björn	Djurplankton, sik, abborre, gädda, säl, havsörn	Insekter, apor, fåglar, ormar, jaguar	Zebror, gnuer, giraffer, lejon
Artrikedom	Måttlig	Låg – få arter klarar bräckt vatten	Mycket hög	Hög, särskilt stora däggdjur

Ekosystemen ser olika ut beroende på klimat, ljus, vatten och jord. Men de fungerar efter samma principer: producenter fångar solenergi, konsumenter äter, nedbrytare tar hand om det döda och materien går i kretslopp. Ekosystemen hänger också ihop över hela jorden. Flyttfåglar som häckar i Norrbotten övervintrar i Afrika, och laxen vandrar mellan älvarna och havet.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Ge två biotiska och två abiotiska faktorer som påverkar en gädda.
2. Varför räknas vattnet och solljuset till ekosystemet?
3. Välj två ekosystem i tabellen. Beskriv en skillnad och en likhet mellan dem.

Producenter, konsumenter och näringsvävar

I kapitel 2 lärde du dig att växter gör fotosyntes och att alla celler behöver energi från cellandning. Nu ska vi se vad det betyder för ett helt ekosystem. Organismerna kan delas in i tre grupper efter hur de får sin energi och näring.

Producenter

Gröna växter, alger och växtplankton. De bygger sin egen näring med fotosyntes och är grunden i alla näringskedjor.

Konsumenter

Djur som äter andra organismer. Växtätare äter producenter, rovdjur äter andra djur och allätare äter både och.

Nedbrytare

Svampar och bakterier som bryter ner döda växter och djur, avföring och nedfallna löv. De frigör näringsämnen som växterna kan använda igen.

Näringskedjor

En **näringskedja** visar vem som äter vem. Varje steg i kedjan kallas ett led. Pilarna ritas från den som blir uppäten till den som äter, alltså åt samma håll som energin går. Den som står först i kedjan är alltid en producent.

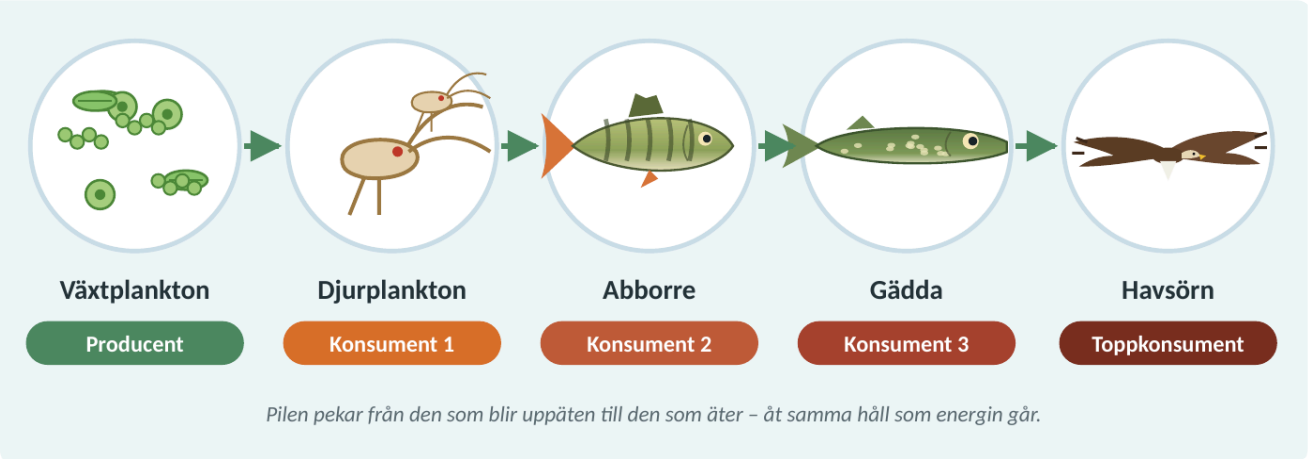


Bild 4.3 En näringskedja i Bottenviken. Konsumenterna numreras efter hur många steg de står från producenterna.

Djurplankton äter växtplankton och är därför *första ordningens konsument*, en växtätare. Abborren äter djurplankton och är *andra ordningens konsument*. Havsörnen har inga naturliga fiender och kallas **toppkonsument**.

Många djur kan stå på flera led. En björn äter både blåbär och älgkalvar. En människa som äter en sallad är första ordningens konsument, men när hon äter en köttbit är hon andra eller tredje ordningens konsument.

VISSTE DU?

Detritusätare som daggmaskar, gråsuggor och hoppstjärtar äter döda växtdelar. De hackar sönder materialet så att svampar och bakterier kan bryta ner det snabbare.

Näringsvävar

I verkligheten äter de flesta djur flera olika saker och blir uppätna av flera olika rovdjur. Näringskedjorna korsar varandra och bildar en **näringsväv**. En näringsväv visar bättre hur ett ekosystem verkligen fungerar.

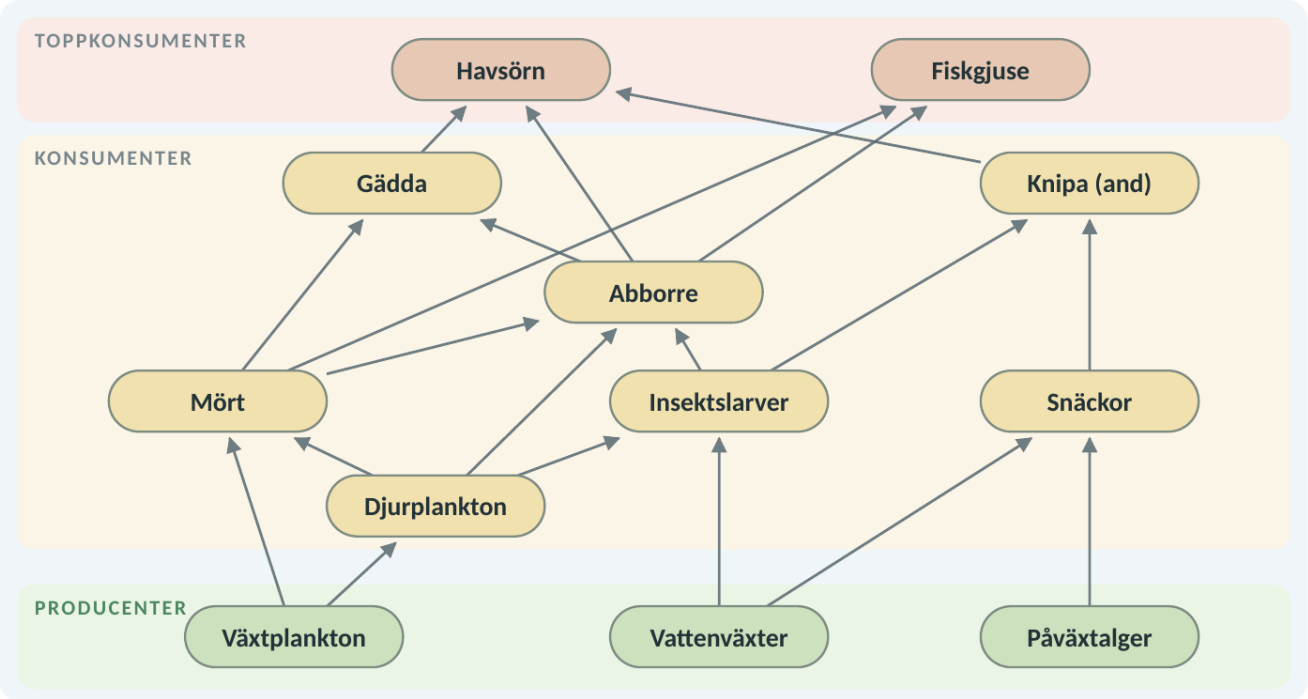


Bild 4.4 En förenklad näringsväv i en sjö eller vik. Pilarna visar åt vilket håll energin går.

Om en art försvinner påverkas alla som hänger ihop med den. Om abborrarna fiskas bort får gäddan mindre mat. Samtidigt blir det fler djurplankton och insektslarver, eftersom färre äter dem. Ju fler kopplingar det finns i väven, desto lättare kan ekosystemet klara en förändring.

I nationalparken Yellowstone i USA utrotades vargarna under 1920-talet. Hjortarna blev många och betade hårt på unga träd och buskar längs vattendragen. År 1995 släpptes vargar ut igen, och forskare såg att träd och buskar kunde växa upp på vissa platser. När en förändring högst upp i en näringskedja sprider sig nedåt genom flera nivåer kallas det en **kaskadeffekt**. Forskarna diskuterar fortfarande hur stor vargarnas betydelse var jämfört med andra orsaker, till exempel klimat och jakt.

BEGREPP

Näringskedja
Visar vem som äter vem.

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Toppkonsument
Djur högst upp i näringskedjan, utan naturliga fiender.

Kaskadeffekt
En förändring som sprider sig genom flera nivåer i en näringsväv.

TÄNK EFTER

Använd bild 4.4. Vad händer med insektslarverna om knipan försvinner? Vad händer då med vattenväxterna?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Varför står alltid en producent först i en näringskedja?
2. Rita en näringskedja med fyra led från en skog. Skriv vilka som är producent och konsumenter.
3. Vad skulle hända i en skog om alla nedbrytare försvann?
4. Förklara varför en näringsväv visar mer än en näringskedja.

Energiflöde och biomassa

Nästan all energi i ett ekosystem kommer från solen. Producenterna fångar en liten del av solljuset med fotosyntesen och lagrar energin i glukos och andra ämnen. När en växtätare äter växten förs en del av energin vidare. Men det mesta av energin förs inte vidare.

Varför försvinner energi i varje led?

- Organismen använder energi för att leva: röra sig, hålla värmen och laga celler. Det mesta blir till slut värme.
- Allt äts inte upp: rötter, ben, päls och fjädrar blir kvar.
- Allt som äts tas inte upp i kroppen, utan lämnar den som avföring.

Som en tumregel förs bara omkring **10 procent** av energin vidare till nästa led. Resten går förlorad som värme eller hamnar hos nedbrytarna. Man brukar rita det som en **energipyramid**.

Energi går alltså inte i kretslopp, den **flödar** genom ekosystemet: in som solljus och ut som värme. Därför behövs ett ständigt tillskott av solenergi.

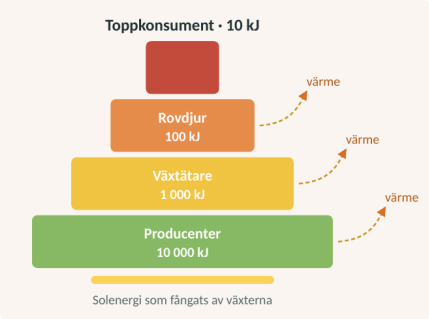


Bild 4.5 En energipyramid. Bara ungefär en tiondel av energin förs vidare till nästa nivå.

Biomassa

Biomassa är den sammanlagda vikten av levande organismer, till exempel alla växter på en kvadratmeter. Ofta mäter man torrvikten, alltså vikten när vattnet är borta. Eftersom energin minskar uppåt i kedjan minskar också biomassan: en skog har mycket mer växtmaterial än växtätare, och mer växtätare än rovdjur. Man kan därför rita pyramider både för energi och för biomassa.

Vad betyder det?

Därför är näringskedjor korta. Efter fyra eller fem led finns det för lite energi kvar för ytterligare ett led. Därför finns det många fler harar än lodjur och många fler växtplankton än havsörnar. Toppkonsumenter behöver stora områden för att hitta tillräckligt med mat.

Mat och hållbarhet. Om vi äter växtmat direkt tar vi vara på mer av den energi växterna har fångat. När djur föds upp på foder går en stor del av energin förlorad på vägen. Därför kan samma åkermark föda fler människor om en större del av maten är växtbaserad.

BEGREPP

Energiflöde
Energin går in som solljus och ut som värme. Den går inte i kretslopp.

Energipyramid
Bild som visar hur energin minskar för varje nivå.

Biomassa
Vikten av levande organismer, ofta mätt som torrvikt.

BRA ATT VETA

10 procent är ett grovt genomsnitt. I verkligheten varierar värdet mellan olika ekosystem och organismer, ofta mellan 5 och 20 procent.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Varifrån kommer nästan all energi i ett ekosystem?
2. Ge två förklaringar till varför energi försvinner mellan leden.
3. Varför finns det färre rovdjur än växtätare i en skog?
4. Vad menas med biomassa, och hur ändras den uppåt i en näringskedja?

Labb 4.1 Energi i en näringskedja – modellspel

Du ska bygga en modell av hur energin minskar i en näringskedja. Riset i skålarna föreställer energi, och varje skål föreställer ett led i kedjan. Modellen är en förenkling: verkliga ekosystem är mer komplicerade, men modellen visar principen.

Frågeställning: Hur mycket energi når toppkonsumenten i en näringskedja med fyra led?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera.

Material: 1 000 g ris eller torkade ärtor (energin), våg som mäter i gram, fem skålar märkta Producent, Växtätare, Rovdjur, Toppkonsument och Värme, papper och penna.

Gör så här

1. Väg upp 1 000 g ris i skålen Producent. Det är all energi som växterna har fångat från solen.
2. Växtätaren äter producenterna. Flytta 10 procent av riset (100 g) till skålen Växtätare. Resten (900 g) hålls i skålen Värme.
3. Rovdjuret äter växtätaren. Flytta 10 procent av växtätarens ris (10 g) till skålen Rovdjur och resten till Värme.
4. Toppkonsumenten äter rovdjuret. Flytta 10 procent av rovdjurets ris (1 g) till skålen Toppkonsument och resten till Värme.
5. Fyll i tabellen. Gör sedan om försöket med 20 procent i stället för 10 procent.

Säkerhet: låg risk. Ät inte riset och torka upp spill så att ingen halkar.

Led	Ris (g) vid 10 %	Ris (g) vid 20 %
Producent	1 000	1 000
Växtätare		
Rovdjur		
Toppkonsument		

MODELLEN

Ris
Energi.

Skål
Ett led i kedjan.

Värmeskålen
Energi som använts och blivit värme.

UTVÄRDERA

Hur många procent av producenternas energi når toppkonsumenten? Varför kan en näringskedja sällan ha tio led? Vad förenklar modellen?

Materia tillverkas inte och försvinner inte

Energin flödar igenom ekosystemet och försvinner som värme. Men **materien** – alla atomer som organismer är byggda av – försvinner aldrig. Samma kolatomer, kväveatomer och vattenmolekyler används om och om igen. Atomerna i din kropp har en gång funnits i växter, djur, luft och hav. Materien går i **kretslopp**.

	Energi	Materia
Vägen	Flödar genom ekosystemet: in som solljus, ut som värme.	Går runt i ett kretslopp: används om och om igen.
Behövs det nytt?	Ja, hela tiden. Solen ger ny energi.	Nej. Atomerna finns redan, de byter bara plats.
Exempel	Solljus → växt → hare → värme	Kol: luft → växt → hare → nedbrytare → luft

Varifrån kommer växtens vikt?

Många tror att växter blir stora av att ta upp jord. Det stämmer inte. På 1600-talet planterade den belgiske läkaren Jan Baptist van Helmont en pilgren som vägde 5 pund i en kruka med 200 pund torkad jord. Han vattnade den i fem år. Då vägde trädet drygt 169 pund, men jorden hade bara blivit ungefär 2 uns lättare.

Van Helmont drog slutsatsen att trädets vikt kom från vattnet. Vi vet i dag att den största delen kommer från **koldioxid i luften**. Genom fotosyntesen bygger växten in kolet från koldioxid och väte och syre från vatten i glukos. Växten är alltså till största delen byggd av luft och vatten, och bara lite av jorden.

BRA ATT VETA

Van Helmonts försök är ett bra exempel på en undersökning med kontroll: han vägde både trädet och jorden. Ändå kom han delvis fel, eftersom ingen då visste att luften innehåller koldioxid.

Vattnets kretslopp

Även vattnet går runt. Solen värmer havet och vattnet **avdunstar**. Högre upp svalnar ångan och bildar moln (**kondensation**). Vattnet faller som **nederbörd** och rinner tillbaka till sjöar och hav. Växter tar upp vatten med rötterna och avger en del som vattenånga genom bladen.

BEGREPP

Materia
Det atomerna och molekylerna är gjorda av. Den försvinner inte och tillverkas inte i ekosystemet.

Kretslopp
När ämnen används om och om igen i naturen.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är skillnaden mellan hur energi och materia rör sig i ett ekosystem?
2. Van Helmonts pilträd växte från 5 till drygt 169 pund medan jorden bara förlorade ungefär 2 uns. Varifrån kom nästan all vikt?
3. Beskriv vattnets kretslopp i tre steg.

Kolets kretslopp

Kol finns i allt levande: i proteiner, fett, kolhydrater och DNA. Kolet rör sig mellan luften, levande organismer och marken i ett kretslopp.

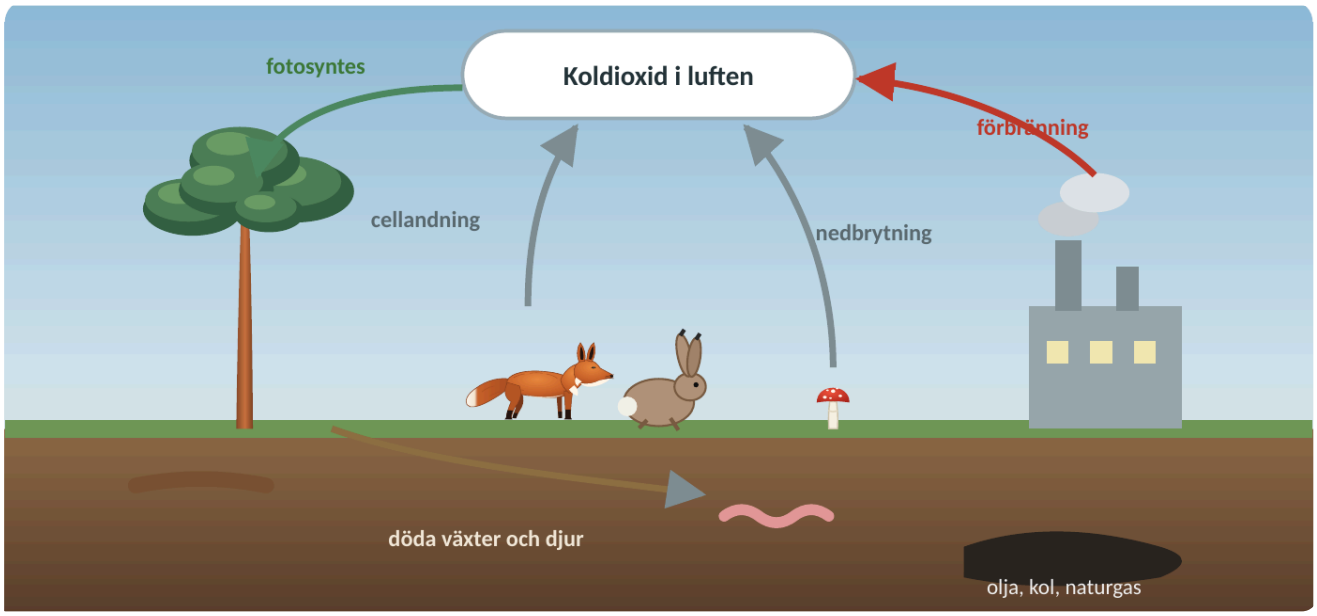


Bild 4.6 Kolets kretslopp, förenklat. Pilarna visar hur kol rör sig mellan luften, levande organismer och marken.

Så går kolet runt

1. **Fotosyntes:** Växter tar upp koldioxid från luften och bygger in kolet i glukos.
2. **Näringskedjan:** Kolet förs vidare till djur som äter växterna.
3. **Cellandning:** Växter och djur släpper ut koldioxid när de använder glukosen.
4. **Nedbrytning:** När organismer dör bryter nedbrytarna ner dem. Då frigörs koldioxid och näringsämnen.
5. **Förbränning:** Kol som har legat lagrat i miljontals år som olja, kol och naturgas släpps ut när människan bränner det.

KLIMATET

När vi bränner fossila bränslen släpper vi ut mer koldioxid än växterna och haven hinner ta upp. Halten i luften ökar och förstärker växthuseffekten. Mer om det i område 5.

ÄVEN KVÄVE

Växter behöver kväve för att bygga proteiner. Nedbrytarna frigör kväve ur döda organismer, och vissa bakterier kan ta kväve direkt från luften.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Beskriv två processer som tar kol från luften och två som släpper ut kol till luften.
2. Vad händer med kolet i ett träd som dör i skogen?
3. Varför kallas det ett kretslopp och inte ett flöde?

Nedbrytning

Utan nedbrytning skulle döda löv, träd och djur bli liggande för alltid, och växterna skulle ta slut på näring. **Nedbrytning** betyder att dött material bryts ner till enklare ämnen som kan användas igen.

Jobbet görs av flera grupper tillsammans. **Detritusätare** som daggmaskar, gråsuggor och hoppstjärtar äter döda växtdelar och hackar sönder dem. **Nedbrytare**, alltså svampar och bakterier, tar sedan hand om resten. De gör cellandning på det döda materialet och frigör koldioxid, vatten och näringsämnen som kväve och fosfor. Dessa ämnen tar växterna upp igen.

Döda löv och barr som ligger på marken kallas **förna**. I förnan lever tusentals små djur och mikroorganismer.

BEGREPP

Nedbrytare
Svampar och bakterier som bryter ner dött material.

Detritusätare
Djur som äter döda växtdelar och hackar sönder dem.

Förna
Döda löv och barr som ligger på marken.

VISSTE DU?

En kompost kan bli varm, ofta över 50 °C. Värmen kommer från nedbrytarnas cellandning.

Vad påverkar hur snabbt det går?

Faktor	Effekt	Exempel
Temperatur	Varmt ger snabbare nedbrytning, kallt ger långsammare.	Löv bryts ner snabbare i södra Sverige än i Norrbotten.
Fukt	Nedbrytare behöver vatten. Det kan vara för torrt.	Torr förna ligger kvar länge.
Syre	De flesta nedbrytare behöver syre. Utan syre går det mycket långsamt.	Dött material på en syrefri havsbotten bryts ner långsamt.
Materialet	Mjuka löv bryts ner fortare än trä, barr och ben.	Björklöv försvinner snabbare än ett grenvirke.

I barrskogen i Norrbotten bryts löv och barr ner långsamt eftersom det är kallt. Därför bildas tjocka lager av förna och torv. I den tropiska regnskogen går nedbrytningen så fort att näringen nästan direkt tas upp av växterna igen. Jorden i sig är därför ofta näringsfattig, trots att skogen är så rik.

TÄNK EFTER

Varför är det bra att en kompost luftas och hålls lagom fuktig?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Varför är nedbrytare viktiga för kretsloppet?
2. Ge två faktorer som gör nedbrytningen snabbare eller långsammare. Förklara hur de påverkar.
3. Varför är jorden i en regnskog ofta näringsfattig, trots att det växer så mycket där?

Labb 4.2 Nedbrytning i jord

Nedbrytarna arbetar i det tysta, men deras arbete går att mäta. Du gräver ner tepåsar och väger hur mycket som har brutits ner. Metoden används även av riktiga forskare för att jämföra nedbrytning i olika jordar.

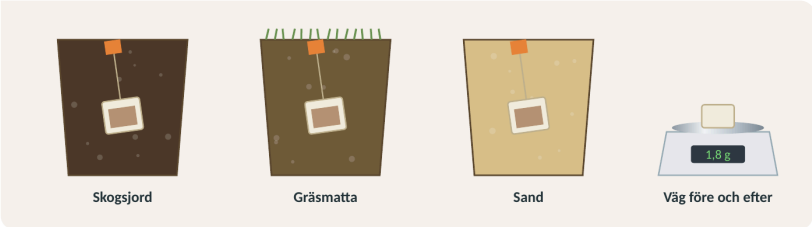


Bild 4.7 Tepåsar nedgrävda i tre olika jordar.

Frågeställning: I vilken jord bryts organiskt material ner snabbast?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera med det du vet om nedbrytare.

Material: tepåsar med grönt te eller rooibos (utan snöre av plast), våg, spritpenna, glasspinnar som markörer, spade, tre olika platser eller krukor med olika jord.

Gör så här

1. Märk och väg varje tepåse. Skriv upp vikten.
2. Gräv ner tre påsar på varje plats, 8 cm djupt. Märk platsen.
3. Låt påsarna ligga kvar tills läraren säger till. (I kruka inomhus: håll jorden fuktig.)
4. Gräv upp påsarna, borsta av jorden och låt dem torka.
5. Väg igen och räkna ut hur många procent som har försvunnit.

Plats	Före (g)	Efter (g)	Förlust (%)
Skogsjord			
Gräsmatta			
Sand			

VARIABLER

Oberoende
Typ av jord.

Beroende
Hur mycket av teet som har brutits ner.

Kontrollerade
Samma sorts te, samma djup, lika länge i jorden.

UTVÄRDERA

Var gick nedbrytningen snabbast? Vilka abiotiska faktorer kan förklara skillnaden – fukt, temperatur, syre? Varför ska man ha tre påsar på varje plats?

Säkerhet: tvätta händerna efter jordarbete. Samla in alla påsar och markörer så att inget blir kvar i naturen.

Populationer och förändring

En **population** är alla individer av en art inom ett område. Antalet individer ändras hela tiden. Fyra saker avgör hur:

Födda	Döda	Inflyttning	Utflyttning
Nya individer föds eller kläcks.	Individer dör av ålder, sjukdom, svält eller rovdjur.	Individer flyttar in från andra områden.	Individer flyttar ut.

Om det föds och flyttar in fler än det dör och flyttar ut, växer populationen. Annars minskar den.

Lämmelår

I fjällen varierar antalet lämlar kraftigt. Vissa år blir de enormt många, ett lämmelår, och sedan kraschar populationen. Fjällräven, som lever mest av lämlar, får många valpar under lämmelår och nästan inga under år med lite mat. Därför ökar antalet fjällrävar efter ett lämmelår. Rovdjurens antal följer alltså bytesdjurens, med en liten fördröjning.

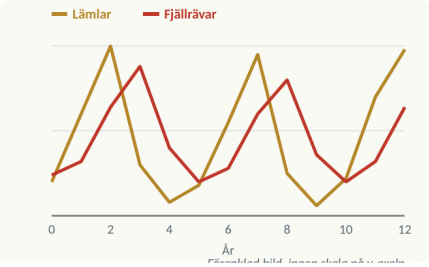


Bild 4.8 Antalet lämlar och fjällrävar varierar i cykler. Kurvorna är förenklade.

Om en population har gott om mat, plats och inga fiender kan den växa snabbt. Men ingen population kan växa hur länge som helst.

BEGREPP

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Lämmelår
Ett år då lämlarna blir ovanligt många, följt av en kraftig minskning.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vilka fyra saker avgör hur en populations storlek ändras?
2. Titta på bild 4.8. Varför kommer topparna för fjällrävarna lite efter topparna för lämlarna?
3. I början av året finns det 200 harar i en skog. Under året föds 150, 120 dör, 20 flyttar in och 30 flyttar ut. Hur många harar finns det i slutet av året?

Begränsande faktorer

Förr eller senare tar någon **resurs** slut – mat, vatten, boplatser eller ljus. Det finns alltid något som begränsar hur stor en population kan bli. Det kallas en **begränsande faktor**. Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid kallas miljöns **bärkraft**.

Faktor	Typ	Så begränsar den
Tillgång på föda och vatten	Biotisk (maten är levande) eller abiotisk (vattnet)	Mer mat ger fler ungar som överlever. Brist ger svält.
Rovdjur	Biotisk	Många rovdjur håller nere antalet bytesdjur.
Konkurrens	Biotisk	Arter som behöver samma resurs tävlar om den.
Sjukdomar och parasiter	Biotisk	Sprids lättare när det är trångt.
Väder	Abiotisk	En kall vår eller en torr sommar kan slå ut många individer.

Faktorerna samverkar. En ovanligt snörik vinter (abiotisk) kan göra att rådjuren har svårt att nå föda. Då blir konkurrensen om maten hårdare (biotisk), och många djur svälter. Bärkraften är inte konstant: den ändras med väder, årstid och miljö.

Om en population växer långt över bärkraften kan den förstöra sin egen föda. Då kan den krascha, och bärkraften kan bli lägre än förut.

BEGREPP

Resurs
Något en organism behöver, till exempel mat, vatten, boplats eller ljus.

Begränsande faktor
Något som sätter en gräns för hur stor en population kan bli.

Bärkraft
Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid.

TÄNK EFTER

Du släpper ut 10 kaniner på en liten ö utan rovdjur. Vad kommer att begränsa populationen efter några år?

KOLLA DIG SJÄLV

1. Ge tre faktorer som kan begränsa hur stor en population blir.
2. Vad menas med bärkraft?
3. Förklara hur en snörik vinter kan påverka en population av rådjur.

Konkurrens, jakt och samarbete

Arter påverkar varandra på olika sätt. Man brukar skilja på fyra sorters samspel.

Jakt

Rovdjuret tjänar, bytet förlorar. Lodjur och skogshare är ett exempel.

Konkurrens

Båda förlorar lite. Rödräv och fjällräv konkurrerar om både mat och lyor.

Parasitism

Parasiten tjänar, värden förlorar. En fästing suger blod från sin värd.

Symbios

Båda tjänar på samarbetet. En lav är en svamp och en alg som lever tillsammans: algen gör fotosyntes, svampen skyddar och håller kvar vatten.

Livsmiljö och nisch

Alla arter har en livsmiljö, platsen där de kan leva. Men varje art har också en egen roll i ekosystemet. Det kallas artens **nisch**: vad den äter, var och när den söker mat, var den bor och vilka den påverkar. Nischen är ungefär artens ”yrke”, medan livsmiljön är dess ”adress”.

Två arter som har exakt samma nisch konkurrerar hårt, och ofta blir det bara en av dem som klarar sig. Därför har arter som lever på samma plats ofta olika nischer. Ju fler olika nischer det finns, desto fler arter får plats.

BEGREPP

Nisch
Artens roll i ekosystemet: vad den äter, var och när den söker mat och hur den påverkar andra.

Konkurrens
När organismer tävlar om samma resurs.

Symbios
Samarbete där båda arterna tjänar på det.

TÄNK EFTER

Du och din granne bor på samma gata men har olika yrken. Vad motsvarar gatan, och vad motsvarar yrket, i ekologins ord?

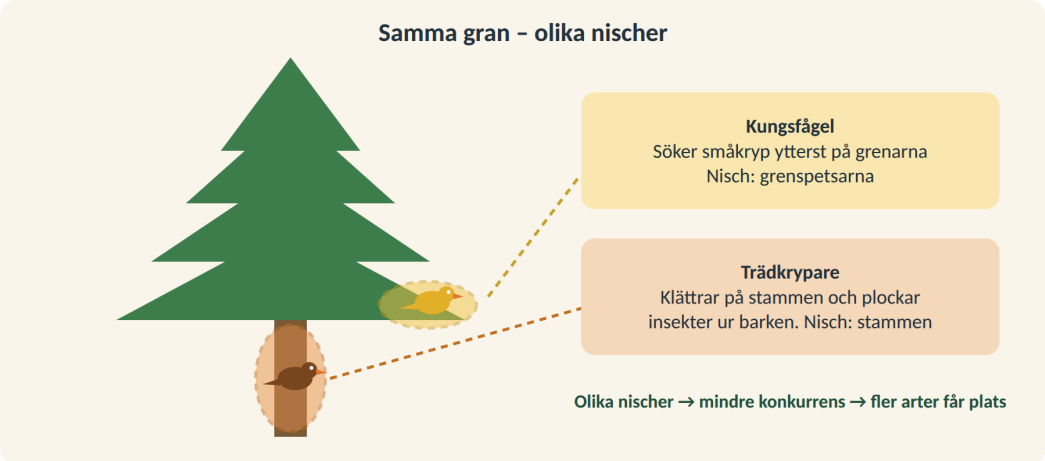


Bild 4.9 Två småfåglar i samma gran. De söker föda på olika ställen och har därför olika nischer.

KOLLA DIG SJÄLV

1. Vad är skillnaden mellan konkurrens och symbios?
2. Vad är skillnaden mellan en arts livsmiljö och dess nisch?
3. Varför kan flera fågelarter leva i samma gran utan att konkurrera ut varandra?

Labb 4.3 Rovdjur–bytesmodell

Du ska bygga en modell av hur en rovdjurspopulation och en bytespopulation påverkar varandra. Pappersbitar föreställer bytesdjur, och några av er är rovdjur. Modellen förenklar verkligheten, men den visar samma mönster som lämlar och fjällrävar.

Frågeställning: Hur förändras antalet rovdjur och bytesdjur från omgång till omgång?

Hypotes: Skriv vad du tror och motivera.

Material: 40 pappersbitar eller bönor (byten), ett bord eller en markerad yta, stoppur, papper och penna.

Gör så här

1. Börja med 20 bytesdjur utspridda på ytan och 2 rovdjur (elever).
2. Varje rovdjur plockar bytesdjur med pekfinger och tumme i 10 sekunder. Räkna hur många varje rovdjur fångade.
3. Ett rovdjur som fångat färre än 3 svälter och lämnar spelet. Ett rovdjur som fångat 6 eller fler får en unge: en ny elev blir rovdjur i nästa omgång.
4. De bytesdjur som finns kvar förökar sig. Lägg dit lika många nya som det finns kvar, men aldrig fler än 40 totalt (så mycket föda finns).
5. Skriv in siffrorna i tabellen. Gör åtta omgångar. Rita sedan ett linjediagram med omgång på x-axeln och antal på y-axeln, med en linje för rovdjur och en för byten.

Omgång	Rovdjur	Byten före	Fångade	Byter efter
1	2	20		
2				
3				
4				

VARIABLER

Oberoende
Antal rovdjur och byten i början av en omgång.

Beroende
Antal fångade och antal i nästa omgång.

Lika
Tid, yta, sättet att plocka.

UTVÄRDERA

Jämför ert diagram med bild 4.8. Vad är lika och vad skiljer? Hur kan du ändra modellen så att den liknar verkligheten mer, till exempel med gömställen (lägg papper över några byten)? Vad förenklar modellen?

Säkerhet: låg risk. Ingen får springa. Plocka upp alla pappersbitar efteråt.

Sammanfattning

- **Ekologi** handlar om hur organismer samspelar med varandra och med sin miljö, från individ och population till ekosystem och biosfär.
- Organismer påverkas av **biotiska faktorer** (andra organismer) och **abiotiska faktorer** (ljus, temperatur, vatten). Ekosystem ser olika ut men fungerar efter samma principer.
- **Producenter** gör fotosyntes, **konsumenter** äter andra organismer och **nedbrytare** bryter ner det döda.
- **Näringskedjor** visar vem som äter vem. Flera kedjor tillsammans bildar en **näringsväv**. En förändring kan sprida sig som en **kaskadeffekt**.
- **Energin flödar** genom ekosystemet. Bara cirka 10 % förs vidare till nästa led, resten blir värme. Biomassan minskar också uppåt i kedjan.
- **Materien går i kretslopp.** Växtens vikt kommer mest från koldioxid i luften och vatten. Kol rör sig mellan luften, organismer och marken genom fotosyntes, cellandning, nedbrytning och förbränning.
- **Nedbrytare** och detritusätare gör döda organismer till näring. Hastigheten beror på temperatur, fukt, syre och material.
- Populationers storlek avgörs av födda, döda, inflyttning och utflyttning, och **begränsas** av resurser, rovdjur, konkurrens och sjukdomar. Miljön har en **bärkraft**.
- Arter samspelar genom jakt, konkurrens, parasitism och **symbios**. Varje art har en egen **nisch**.

Viktiga begrepp

Abiotisk faktor
Påverkan från den livlösa miljön, t.ex. ljus och temperatur.

Begränsande faktor
Något som sätter en gräns för en populations storlek.

Biomassa
Vikten av levande organismer, ofta mätt som torrvikt.

Biosfär
Alla ekosystem på jorden tillsammans.

Biotisk faktor
Påverkan från andra organismer.

Biotop
En typ av livsmiljö, t.ex. barrskog eller sjö.

Bärkraft
Det största antal individer som miljön kan försörja under lång tid.

Detritusätare
Djur som äter döda växtdelar och hackar sönder dem.

Ekologi
Läran om samspelet mellan organismer och deras miljö.

Ekosystem
Organismerna och den livlösa miljön i ett område.

Energiflöde
Energin går in som solljus och ut som värme.

Energipyramid
Bild som visar hur energin minskar för varje nivå.

Förna
Döda löv och barr på marken.

Kaskadeffekt
En förändring som sprider sig genom flera nivåer.

Konkurrens
När organismer tävlar om samma resurs.

Konsument
Organism som äter andra organismer.

Kretslopp
När ämnen används om och om igen i naturen.

Livsmiljö
Platsen där en art lever.

Materia
Det som atomer och molekyler bygger upp. Den försvinner inte.

Nedbrytare
Svampar och bakterier som bryter ner dött material.

Nisch
Artens roll i ekosystemet.

Näringskedja
Visar vem som äter vem.

Näringsväv
Flera näringskedjor som hänger ihop.

Population
Alla individer av en art inom ett område.

Producent
Organism som gör sin egen näring genom fotosyntes.

Symbios
Samarbete där båda arterna tjänar på det.

Toppkonsument
Djur högst upp i näringskedjan.

Testa dig själv

Uppgifterna liknar uppgifterna i nationella prov i biologi. Personer, annonser och mätvärden är påhittade. ● grundläggande ●● utvecklat ●●● välutvecklat

DEL A · VÄLJ ETT ALTERNATIV

1 Vilken organism är en producent? ●

A Flugsvamp
B Växtplankton
C Daggmask
D Abborre

2 Vad händer med det mesta av energin när en hare äter gräs? ●

A Den lagras i harens kropp och förs vidare till räven.
B Den används av haren för att leva och blir till slut värme.
C Den går tillbaka till gräset som näring.
D Den förvandlas till syre.

3 Vilket påstående om kretslopp stämmer? ●

A Både energi och materia går i kretslopp.
B Energi går i kretslopp, men materia flödar igenom.
C Materia går i kretslopp, men energi flödar igenom.
D Varken energi eller materia går i kretslopp.

4 Vilken är en abiotisk faktor som påverkar en björkskog? ●

A Älgar som äter bark
B Svampar som angriper stammen
C Antalet soltimmar på sommaren
D Fåglar som bygger bon

DEL B · SVARA KORT

5 Rita en näringskedja med fyra led från en sjö. Skriv under varje led om det är producent eller konsument. ●

6 Ge två abiotiska faktorer och en biotisk faktor som påverkar hur många blåbär det blir i en skog. ●

DEL C · FÖRKLARA

7 I ett skogsområde sköts nästan alla lodjur under några år. Forskare upptäckte efter en tid att det fanns färre unga aspar och rönnar. Använd dina kunskaper om näringskedjor för att förklara varför. ●●

8 Ett björkträd växer från ett litet frö till ett träd som väger 200 kg. Nästan hela vikten är kol, väte och syre. Var kommer de flesta av dessa atomer ifrån, och hur kom de in i trädet? ●●

DEL D · TOLKA RESULTAT

9 En klass räknade småkryp i förna från två platser. De tog fem prover på varje plats. ●●

Plats	Prov 1	Prov 2	Prov 3	Prov 4	Prov 5
Lövskog, fuktig	46	52	39	58	45
Granplantering, torr	21	18	25	64	22

a) Räkna ut medelvärdet för lövskogen.
b) Ett värde i granplanteringen skiljer sig från de andra. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
c) Vilken slutsats kan klassen dra? Vad betyder det för nedbrytningen på platserna? ●●●

DEL E · RESONERA

10 Ella säger: ”Om fler människor äter mer vegetarisk mat kan samma åkermark föda fler människor.” Använd energipyramiden för att resonera om Ella har rätt. Ge också ett argument som talar för att djurhållning kan vara bra i Norrbotten. ●●●

11 Antalet rådjur i ett skogsområde ökade i flera år och föll sedan kraftigt efter en lång, snörik vinter. Använd begreppen bärkraft och begränsande faktor för att förklara varför. Ge också ett exempel på hur en biotisk faktor kan ha bidragit. ●●●

12 Ett löv faller från en björk och ligger kvar på marken. Beskriv vad som händer med kolet i lövet, och hur ett kolatom från lövet så småningom kan hamna i en växt igen. ●●●

Till läraren: facit och kopplingar

Koppling till Lgr22

Området täcker det centrala innehållet om lokala och globala ekosystem, sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser samt fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden i årskurs 7–9. Delområde 4.1 behandlar ekosystem och energi, delområde 4.2 materiens kretslopp och nedbrytning och delområde 4.3 populationer och samspel. Labbarna tränar systematiska undersökningar och modeller. Människans påverkan på ekosystemen, naturbruk och hållbar utveckling hör till nästa område (5), där begreppen från detta område används. Uppgifterna följer betygskriteriernas progression: från att beskriva och ge exempel till att förklara samband och resonera i flera led, och är inspirerade av frisläppta nationella prov i biologi.

Handledning per moment (grundtext)

Start. Mål: eleven skiljer individ, population, samhälle, ekosystem och biosfär. Låt eleverna placera skolgården på nivåerna.

Vad är ett ekosystem? C-mål: skilja biotiska och abiotiska faktorer och jämföra ekosystem. Vanligt fel: eleverna räknar bara djur som ekosystemet. Betona den livlösa miljön.

Producenter, konsumenter och näringsvävar. C-mål: rita och tolka näringskedjor och förutsäga följder av en förändring i en väv. Vanligt fel: pilen ritas åt fel håll (från ätaren till den uppätna). Pilen visar energins väg.

Energiflöde och biomassa. C-mål: förklara varför energi minskar och varför kedjorna är korta. Tumregeln 10 % är ett genomsnitt. Biomassa är torrvikt, inte antal individer.

Labb 4.1 Energi i en näringskedja – modellspel. Material: 1 000 g ris, våg, skålar. Förväntat: 1 000 → 100 → 10 → 1 g (10 %) respektive 1 000 → 200 → 40 → 8 g (20 %). Vanliga fel: eleverna blandar ihop procent och gram. Diskutera vad modellen förenklar.

Materia tillverkas inte och försvinner inte. C-mål: skilja energins flöde från materiens kretslopp. Van Helmont är en bra start på resonemanget om att växten mest är byggd av luft och vatten. Vanligt fel: ”växter blir stora av jorden”.

Kolets kretslopp. C-mål: beskriva kretsloppet med fotosyntes, cellandning, nedbrytning och förbränning. Kopplas till område 5 (klimat).

Nedbrytning. C-mål: förklara nedbrytarnas roll och vad som påverkar hastigheten. Vanligt fel: ”ruttnande” ses som att materien försvinner.

Labb 4.2 Nedbrytning i jord. Förväntat: skogsjord och fuktig jord ger störst viktförlust, sand minst. Avvikande värden är utgångspunkt för diskussion om felkällor (fukt, påsens placering). Bonuslabb: Småkryp i förnan.

Populationer och förändring. C-mål: tolka diagram över populationsförändring. Facit till hararna: 200 + 150 − 120 + 20 − 30 = 220.

Begränsande faktorer. C-mål: förklara hur flera faktorer samverkar. Skilj biotiska från abiotiska faktorer och begreppet bärkraft från ”max antal som någonsin funnits”.

Konkurrens, jakt och samarbete. C-mål: ge exempel på samspel och förklara nisch. Vanligt fel: nisch och livsmiljö blandas ihop.

Labb 4.3 Rovdjur–bytesmodell. Resultaten varierar. Ofta dör bytena ut eller rovdjuren svälter i början. Justera reglerna (tid, krav på fångst) så att kurvorna svänger. Jämför med lämmelåren i bild 4.8.

Facit – Testa dig själv

1. B

2. B

3. C

4. C

5. T.ex. växtplankton (producent) → djurplankton → mört → gädda (konsumenter).

6. Abiotiska: ljus, temperatur, nederbörd, frost, jordens näring. Biotisk: pollinerare (humlor), betande djur, konkurrerande växter, svampangrepp.

7. Lodjuret äter rådjur och harar. När lodjuren försvinner ökar antalet rådjur och harar, och de äter mer av unga aspar och rönnar. Färre unga träd växer upp – en kaskadeffekt i flera led.

8. Nästan allt kommer från koldioxid i luften och vatten. Trädet tar upp koldioxid genom bladens klyvöppningar och bygger in kolet i glukos i fotosyntesen. Väte och syre kommer från vattnet som rötterna tar upp. Från jorden kommer bara små mängder mineraler.

9. a) (46 + 52 + 39 + 58 + 45) / 5 = 48. b) 64 – t.ex. ett prov från en fuktigare plats, mer förna, eller räknefel. c) Det fanns fler småkryp i den fuktiga lövskogen. Fler detritusätare och nedbrytare ger troligen snabbare nedbrytning där. Ett välutvecklat svar diskuterar att 64 påverkar medelvärdet och att fler prover behövs.

10. Ella har i stort sett rätt: varje led i näringskedjan förlorar cirka 90 % av energin, så att äta växter direkt ger mer mat per yta. Argument för djurhållning: renar och kor kan beta mark där man inte kan odla grödor (t.ex. fjäll, skog, naturbetesmarker), och betet gynnar biologisk mångfald i odlingslandskapet.

11. Bärkraften är det största antal rådjur som skogen kan försörja. Populationen växte så att den närmade sig eller översteg bärkraften. Snön (abiotisk faktor) gjorde det svårt att nå föda, så maten blev den begränsande faktorn och många svalt. Biotisk faktor: konkurrens om föda, sjukdomar som sprids lättare i en tät population eller rovdjur som lättare fångar försvagade djur.

12. Lövet bryts ner av detritusätare, svampar och bakterier. Deras cellandning släpper ut en del av kolet som koldioxid i luften, och en del blir kvar i marken. Växter tar upp koldioxid genom fotosyntesen och bygger in kolet i glukos. Då har kolatomen kommit tillbaka in i en växt.

Faktakontroll och källor

Lämmel- och fjällrävskurvorna i bild 4.8 är förenklade och visar ett mönster, inte verkliga data. Tumregeln om 10 % energiöverföring är ett genomsnitt (ofta 5–20 %). Van Helmonts pilträdsförsök: trädet vägde 5 pund från början och drygt 169 pund efter fem år, jorden förlorade ca 2 uns av 200 pund (uppgifter enligt hans egen skildring, återgiven på bl.a. Univ. of St. John's/College of St. Benedict). Vattnets kretslopp och nedbrytningens faktorer är läroboksfakta. Komposttemperaturer över 50 °C är vanliga. Yellowstone-exemplet är förenklat: forskare debatterar vargarnas betydelse jämfört med andra orsaker. Källor: Skolverket, Lgr22 kursplan i biologi. · Frisläppta nationella prov i biologi åk 9. · Illustrationer: egenritade för detta kapitel.

Småkryp i förnan

Med en tratt, ett nät och en lampa kan eleverna få fram hundratals småkryp ur en handfull löv. En enkel men spektakulär labb om livet i marken.

Syfte och koppling

Eleverna samlar in och artbestämmer småkryp från förna med en egen Berlesetratt. De ser med egna ögon de detritusätare och rovdjur som håller igång nedbrytningen. Labben kopplar till näringsvävar, nedbrytare och fältstudier, och kan bli en jämförande undersökning mellan två platser.

Grupper

Grupper om tre till fyra.

Material per grupp

- Stor tratt (eller avklippt PET-flaska)
- Nät eller trådnät med 2–3 mm maskor
- Skrivbordslampa (glödlampa eller halogen ger värme)
- Burk med fuktigt papper eller lite vatten
- Påse förna och översta jordlagret, ca 1 liter
- Lupp eller stereolupp, petriskål, pensel
- Enkel nyckel över småkryp

Genomförande – tips

1. Samla förna från en tydligt avgränsad yta, t.ex. 25 × 25 cm, så att proverna blir jämförbara.
2. Lägg förnan löst på nätet i tratten. Lampan ska vara 10–15 cm ovanför.
3. Djuren flyr ljus, värme och uttorkning – nedåt – och faller ner i burken. Låt tratten stå tills djuren har fallit ner.
4. Töm burken i en petriskål och sortera djuren i grupper med lupp.
5. Jämför gärna två platser, t.ex. lövskog och granskog, fuktigt och torrt.

Förväntat resultat och förklaring

Hoppstjärtar och kvalster är nästan alltid flest. Man brukar också hitta spindlar, gråsuggor, tusenfotingar, små skalbaggar och fluglarver. Fuktig lövförna innehåller oftast fler djur än torr barrförna. Hoppstjärtar, kvalster och gråsuggor äter dött material och svamptrådar. Spindlar, enfotingar och rovkvalster äter dem – en egen liten näringsväv i marken.

Säkerhet och etik

- Lampan blir varm: inget papper nära, stäng av när den inte behövs.
- Tvätta händerna efter jordarbete.
- Använd vatten i burken om djuren ska släppas tillbaka; använd bara etanol om de ska bevaras och efter samråd.

Vanliga problem

- Få djur: förnan var för torr, för lite material eller tratten stod för kort tid.
- Jord rinner ner: lägg ett lager förna överst och använd finare nät.

Bedömning

Grundläggande	Utvecklat	Välutvecklat
Sorterar och räknar djuren och redovisar i tabell.	Delar in djuren i nedbrytare/detritusätare och rovdjur och ritar en näringsväv.	Jämför platser, förklarar skillnader med abiotiska faktorer och värderar metoden.

Namn: _____ Klass: _____

Småkryp i förnan

Plats där förnan samlades: _____

Gör så här

1. Lägg förnan löst på nätet i tratten.
2. Ställ burken under tratten och lampan ovanför.
3. Låt stå 1–3 dygn.
4. Töm burken i en petriskål. Sortera djuren med pensel och lupp.
5. Räkna hur många du hittar av varje sort.

Djur	Antal	Äter
Hoppstjärtar		
Kvalster		
Gråsuggor		
Spindlar		
Tusenfotingar		
Skalbaggar		
Övriga		

Frågor

1. Varför går djuren nedåt i tratten?

1. Vilka av djuren hjälper till med nedbrytningen?

1. Rita en näringsväv med minst fyra av djuren du hittade.

1. Vad tror du händer med nedbrytningen om marken blir mycket torr?